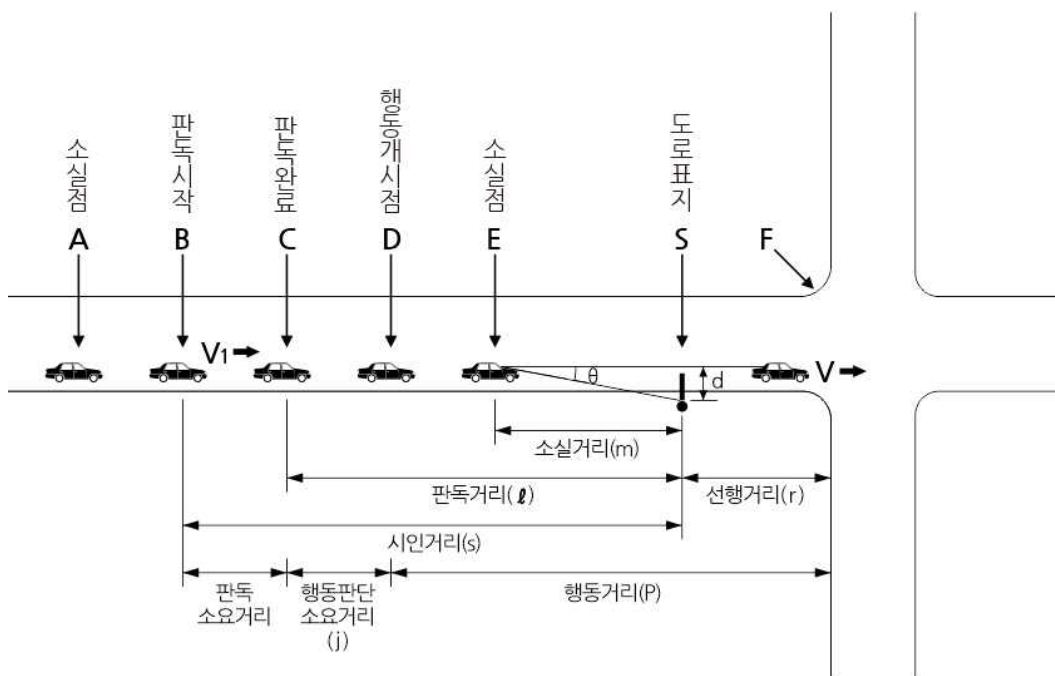


도로표지의 설치체계 (제13조제2항제1호 관련)

일반적으로 주행 중 운전자는 시인점 A에서 도로표지 S의 존재를 알고, B에서 도로표지의 내용을 보기 시작할 수 있다. 그래서 그 내용을 완전히 인식하는 곳이 C지점이며, 그 내용에 대하여 자신이 취해야 하는 행동을 판단하는 약간의 시간이 경과한 후 행동을 개시한다.

이 행동개시점 D로부터 교차로(또는 위험장소)인 F지점까지의 거리내에서 운전자는 필요한 행동(차로변경, 감속, 방향변경 등)을 안전하고 원활하게 완료하여야 하는 것이다.

또한 B에서 S까지의 거리를 시인거리(s), C에서 S까지의 거리를 판독거리(ℓ)라 하며, 만약 이 판독거리가 도로표지의 소실점 E로부터 도로표지 S까지의 거리보다 길지 않으면 운전자는 도로표지의 내용을 충분하게 판독할 수 없다.



이와 같은 조건을 만족시키는 판독거리(ℓ)을 구하는 조건은 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$P = \ell + r - j \leq (n-1) \cdot V_1 \cdot t_1 + (V_1^2 - V_2^2)/(2a) \quad \text{①}$$

여기서 $(n-1) \cdot V_1 \cdot t_1$ 차로변경 필요거리

$$\frac{(V_1^2 - V_2^2)}{2a} \text{ 감속(정지, 방향변경) 필요거리}$$

$$\ell \geq m = \frac{d}{\tan \theta} \dots\dots\dots ②$$

- P : 행동거리
 ℓ : 판독거리
 r : 선행거리
 j : 행동판단소요길이($j = t_2 \cdot V_1$)
 n : 차로수
 V1 : 접근속도(85% 주행속도)
 V2 : 교차로(또는 위험장소)에서의 속도
 t1 : 1회 차로변경에 요하는 시간 (약 10초)
 a : 가속도 (-0.75~-1.5m/sec²)
 t2 : 행동판단시간(2.0~2.5초)
 m : 소실거리
 d : 운전자의 눈의 위치(지상 1.2m 높이)로부터 도로표지까지의 측방 또는 상향거리
 θ : 소실점에서 진행방향선과 표지의 가장 바깥선이 이루는 각도(보통 $\theta = 15^\circ$ 를 표준으로 하며, 올려다보는 도로표지는 상향각으로 $\theta = 7^\circ$ 를 표준으로 한다.)

식 ①, ②를 도로표지의 설치장소와 위치에 관한 변수 r(선행거리), d(운전자 눈의 위치로부터 도로표지까지의 측방 또는 상향거리)에 대하여 정리하면 다음과 같이 표시될 수 있다.

$$r \geq (n-1) \cdot V_1 \cdot t_1 + \frac{(V_1^2 - V_2^2)}{2a} + t_2 \cdot V_1 - \ell \dots\dots\dots ③$$

$$d \leq \ell \cdot \tan \theta \dots\dots\dots ④$$

식 ③, ④를 만족시키도록 도로표지의 설치장소와 위치를 결정하는 것을 기본원칙으로 한다. 다만, 도로구조상 이상과 같은 수식을 만족시키지 못할 경우에 한해서만 현지여건을 감안하여 적절한 설치장소와 위치를 결정할 수 있다.